

Техническое задание: автоматическая отправка чеков расходов в Telegram

1. Цель

Реализовать автоматическую пересылку любых чеков (фото/файлов), загружаемых в раздел «Расходы» приложения по любому проекту, в заранее заданный Telegram-чат — сразу после успешной загрузки. Цель — мгновенный контроль расходов руководством без необходимости заходить в приложение.

2. Общие принципы

- Все изменения **строго аддитивные**: добавляется новая фоновая логика отправки и новые настройки. Существующая функциональность загрузки чеков, формы расходов, экраны и API **не модифицируются**.
- Изменения в БД (если потребуются) — только новые поля/таблицы, обратно совместимые миграции, без простоя.
- UI на стороне пользователя визуально **не меняется** или меняется минимально (см. п. 7). Если добавляются служебные элементы — они выполняются в едином стиле с существующим приложением.
- Перед релизом — регрессионное тестирование сценариев работы с расходами и загрузкой чеков, чтобы подтвердить, что ничего не сломалось.

3. Триггер отправки

Отправка в Telegram происходит автоматически при следующем условии:

- Чек (фото или файл) **успешно загружен** в раздел «Расходы» по любому проекту и сохранён на сервере.
- Отправка происходит **сразу после успешного сохранения** чека на сервере.
- Если в одной операции пользователь загрузил несколько чеков — каждый чек отправляется в Telegram отдельным сообщением (или группой медиа — на усмотрение разработчиков, но все файлы должны попасть в чат).

Отправка должна выполняться **на серверной стороне**, а не с устройства пользователя. Это гарантирует:

- что отправка произойдёт даже при потере связи с клиентом сразу после загрузки;
- что токен Telegram-бота не утекает в мобильное приложение.

4. Содержимое сообщения в Telegram

Каждое сообщение в Telegram-чате должно содержать:

Вложение

- Сам файл чека:
 - Если это изображение (jpg, png, heic и т.п.) — отправляется как **photo**.
 - Если это PDF или другой документ — отправляется как **document**.
 - Если в приложении уже есть автоматическая конвертация (например, HEIC → JPEG) — использовать тот же подход.

Подпись (caption) к сообщению

Текст подписи должен включать ключевые данные расхода. Минимальный обязательный набор:

- Название проекта
- Категория расхода (если она есть в форме)
- Сумма и валюта
- Описание / комментарий, который ввёл пользователь (если есть)
- Кто загрузил: ФИО сотрудника
- Дата и время загрузки
- Ссылка / ID расхода в приложении (если в приложении есть прямая ссылка на запись расхода — приложить её)

Формат подписи — компактный, читабельный с телефона. Пример структуры (точное оформление на усмотрение разработчиков):

 Новый расход
Проект: <название>

Категория: <категория>
Сумма: <сумма> <валюта>
Комментарий: <текст>
Загрузил: <ФИО>
<дата, время>

Если каких-то полей нет в исходном расходе — соответствующие строки в подпись не добавляются (не показывать пустые «Категория: —»).

Несколько файлов в одном расходе

Если к одному расходу прикреплено несколько чеков:

- Все файлы должны попасть в Telegram.
- Подпись с реквизитами расхода прикладывается к **первому** сообщению. Последующие файлы по тому же расходу могут идти без подписи или с краткой пометкой («Доп. файл к расходу #...»).

5. Конфигурация

Параметры интеграции должны храниться в конфигурации сервера (а не быть «зашитыми» в код):

- **Токен Telegram-бота**
- **ID целевого Telegram-чата**
- **Флаг включения/выключения** интеграции (чтобы можно было быстро остановить отправку без выкатывания нового релиза)

Способ хранения — переменные окружения, защищённое хранилище секретов или существующий механизм конфигурации проекта — на усмотрение разработчиков. Токен бота **не должен** попадать ни в клиентское приложение, ни в публичные репозитории, ни в логи.

Параметры конфигурации передаются разработчикам отдельно (не в этом документе).

6. Надёжность и обработка ошибок

Принцип

Сбой отправки в Telegram не должен ломать загрузку расхода в приложении. Для пользователя загрузка чека всегда должна завершаться успешно (если сам

файл сохранён). Telegram — побочный канал уведомлений.

Требования

- Отправка в Telegram выполняется **асинхронно** относительно ответа пользователю (фоновая задача / очередь / отдельный поток — на усмотрение разработчиков).
- При ошибке отправки (Telegram недоступен, превышен лимит, неверный токен и т. п.) — выполнять **повторные попытки** с разумной стратегией (например, экспоненциальный backoff, 3–5 попыток).
- Если все повторные попытки не удались — расход и чек **остаются сохранёнными** в приложении, в логи записывается ошибка с указанием ID расхода. UI пользователю об этой ошибке **не сообщает**.
- Соблюдать ограничения Telegram Bot API: размер файла (документы — до 50 МБ для ботов), частота сообщений в одном чате (избегать flood limit). Если файл превышает лимит — отправлять в чат сообщение-уведомление «Чек по расходу #... не отправлен — превышен размер файла», сам расход в приложении не блокировать.

Логирование

В логах сервера фиксировать:

- факт успешной отправки (ID расхода, ID отправленного сообщения в Telegram);
- факт неуспешной отправки и причину (с ID расхода).

Логи нужны на случай разбора инцидентов.

7. UI приложения

По умолчанию UI **не меняется**. Пользователь загружает чек как обычно, отправка в Telegram — невидимый фоновый процесс.

Опционально (на усмотрение разработчиков, если это вписывается в существующий стиль) — после успешной загрузки можно показать ненавязчивую отметку «Отправлено в Telegram» в карточке расхода. Если реализуется — стиль и компонент должны соответствовать общему дизайну приложения.

8. Защита от дублей

- Каждый чек должен отправляться в Telegram **ровно один раз**.

- При редактировании расхода (если такая функция есть) повторная отправка **не выполняется**.
- При удалении расхода уже отправленное сообщение в Telegram **не удаляется** (это история, она остаётся в чате).
- Если из-за повторных попыток или сбоев есть риск двойной отправки — разработчикам предусмотреть защиту (например, отметку в БД «отправлено» по конкретному файлу/расходу).

9. Что НЕ входит в задачу

- Двусторонняя интеграция с Telegram (ответы из чата, команды боту) — не требуется.
- Несколько разных чатов под разные проекты — не требуется, чат один общий для всех расходов.
- Распознавание сумм с чеков (OCR) — не требуется.
- Уведомления в Telegram о редактировании или удалении расходов — не требуются.
- Архив отправленных сообщений с возможностью переотправки из UI — не требуется.

10. Что нужно от заказчика для запуска

Для активации интеграции после завершения разработки разработчикам понадобится от заказчика:

- Создать Telegram-бота (через @BotFather) и передать **токен бота**.
- Добавить бота в нужный Telegram-чат и выдать ему права на отправку сообщений.
- Передать **ID целевого чата**.